

หลักฐานหมายเลข

K-1

CASE FILE · CONFIDENTIAL

ledger ธุรกรรม + โมดูลคำนวณเครดิต

K-1 ledger ธุรกรรมและโมดูลคำนวณเครดิต AEGIS

ที่มา: ledger ธุรกรรมซื้อขายของลูกค้า 14 พ.ค. 2028 – 14 ส.ค. 2029

(67,390 รายการ ไฟล์ B1_trades_ledger.csv)

qty_exact = จำนวนที่คำนวณได้จริง

qty_credited = จำนวนที่เครดิตเข้าบัญชีลูกค้า

เศษที่ต่างกันถูกบันทึกเข้าบัญชีพัก OPS-ROUNDING-RESERVE

ตัวอย่างรายการ

trade_id	เวลา	สินทรัพย์	ฝั่ง	ราคา (บาท)	qty_exact	qty_credited	มูลค่า (บาท)
T0001748	2028-05-28 15:54:11	SOL	BUY	6025.18	624.46341383	624.46341383	3762504.47
T0003220	2028-06-10 00:32:04	BTC	BUY	2290228.41	0.38897247	0.38897247	890835.80
T0004905	2028-06-24 03:42:31	ETH	BUY	105099.19	32.26813697	32.26813697	3391355.06
T0007194	2028-07-13 19:06:28	ETH	BUY	100877.27	66.48116993	66.48116993	6706438.93
T0008646	2028-07-23 03:15:59	BTC	BUY	2260118.59	0.35033706	0.35000000	791803.30
T0014244	2028-08-29 14:16:44	BTC	BUY	2188952.16	3.85662025	3.85600000	8441957.23
T0016413	2028-09-13 00:46:50	SOL	SELL	5932.57	357.73706847	357.73706847	2122300.20

trade_id	เวลา	สินทรัพย์	ฝั่ง	ราคา (บาท)	qty_exact	qty_credited	มูลค่า (บาท)
T0021451	2028-10-15 20:21:15	BTC	SELL	2002374.19	0.31504749	0.31504749	630842.96
T0027776	2028-11-27 13:01:46	SOL	BUY	5268.63	579.80615396	579.80000000	3054784.10
T0032265	2028-12-26 20:07:09	SOL	BUY	5014.27	588.87717892	588.80000000	2952789.17
T0034876	2029-01-13 03:26:15	BTC	BUY	1800526.87	0.36229012	0.36200000	652313.10
T0045708	2029-03-25 06:27:33	SOL	BUY	4552.06	5.58195939	5.58195939	25409.41
T0046817	2029-04-01 11:19:06	ETH	SELL	91933.96	8.18246874	8.18246874	752246.75
T0053224	2029-05-14 00:37:17	BTC	BUY	1799078.48	0.01872043	0.01872043	33679.52
T0057146	2029-06-08 21:02:59	BTC	BUY	1738204.07	0.20329815	0.20300000	353373.67
T0057251	2029-06-09 17:23:49	SOL	BUY	5684.30	214.29629358	214.20000000	1218124.42
T0057666	2029-06-12 13:44:48	ETH	BUY	77973.05	12.60046133	12.60000000	982496.40
T0060473	2029-06-30 13:19:38	BTC	BUY	1710032.69	0.02373642	0.02373642	40590.05
T0060853	2029-07-03 05:06:1	BTC	SELL	1672201.60	0.11787359	0.11787359	197108.41

trade_id	เวลา	สินทรัพย์	ฝั่ง	ราคา (บาท)	qty_exact	qty_credited	มูลค่า (บาท)
	0						
T0064740	2029-07-28 21:45:41	ETH	BUY	87871.06	33.62119073	33.62000000	2954329.67
T0065768	2029-08-04 17:29:54	SOL	BUY	5282.18	310.78410039	310.70000000	1641617.56

โมดูลเครดิตสามเวอร์ชัน (config/release.yaml เวอร์ชันที่ใช้งาน)

fee_rounding_v2_2_9.py

```
"""v2.2.9 – exact crediting (half-up to satoshi precision handled at storage layer)."""
```

```
from decimal import Decimal
def credit_qty(side, qty_exact, price_thb, asset, ts):
    return Decimal(qty_exact)
```

fee_rounding_v2_3_0.py

```
"""v2.3.0 – same as 2.2.9 plus audit hook."""
```

```
from decimal import Decimal
def credit_qty(side, qty_exact, price_thb, asset, ts):
    return Decimal(qty_exact)
```

fee_rounding_v2_3_1.py

```
"""v2.3.1 – AEG-2217: unify display precision for large orders (UX).
Per-asset display precision is applied to the credited quantity for BUY order
S
at or above the large-order floor. The remainder is booked to OPS-ROUNDING-RE
SERVE.
"""
```

```
from decimal import Decimal, ROUND_DOWN
DISPLAY_DP = {"BTC": 3, "ETH": 2, "SOL": 1}
LARGE_ORDER_FLOOR_THB = Decimal(50000)
DEPLOY_TS = "2028-07-14 00:00:00"
def credit_qty(side, qty_exact, price_thb, asset, ts):
    qty = Decimal(qty_exact); notional = qty * Decimal(price_thb)
    if side == "BUY" and notional >= LARGE_ORDER_FLOOR_THB and ts >= DEPLOY_TS:
        return qty.quantize(Decimal(1).scaleb(-DISPLAY_DP[asset]), rounding=ROUND_DOWN)
    return qty
```

release: v2.3.1

deployed_at: 2028-07-14T00:00:00+07:00

previous: v2.3.0

ticket: AEG-2217

review_path: emergency-merge (auto-approved by svc-ci)

ยอดมูลค่าเศษที่ถูกบันทึกเข้า OPS-ROUNDING-RESERVE รายเดือน (จาก ledger ภายใน)

เดือน	ยอด (บาท)
2028-07	1,191,315.24
2028-08	2,063,017.67
2028-09	1,911,920.17
2028-10	1,864,101.69
2028-11	1,629,856.65
2028-12	1,855,381.32
2029-01	1,822,403.25
2029-02	1,528,916.38
2029-03	1,738,892.90
2029-04	1,648,181.82
2029-05	1,696,656.98
2029-06	1,668,359.31
2029-07	1,702,806.92
2029-08	779,780.65

งานของผู้เล่น: เขียนสคริปต์ replay ledger ผ่านแต่ละโมดูลแล้วเทียบ qty_credited เพื่อหาว่าโมดูลไหนตรงทุกแถว คำนวณมูลค่าเศษรวม และวันที่เริ่มเกิดขึ้น

— จบเอกสารหลักฐาน K-1 —